NEURAX

FIELD SHIFT / NASA SPACE APPS 2026

PROPOSAL SƠ BỘ DỰ ÁN

AgroTwin

Từ dữ liệu môi trường đến lựa chọn có thể giải thích.

Bài toán, người dùng, giải pháp, dữ liệu, phương pháp, kiến trúc và lộ trình triển khai cho toàn đội NeuraX.

---

01 Giải quyết điều gì

02 Bằng chứng nào

03 Triển khai ra sao

Bản proposal 0.3 · 07/11/2026
Review nội bộ trước triển khai; chưa là sản phẩm đã kiểm chứng.
Bản nguồn: project-brief.md · Hardware: paper kỹ thuật riêng.

Mục lục

Tóm tắt đề xuất 3

1. Bối cảnh, vấn đề và cơ hội 4

2. Người dùng, stakeholder và giả định cần kiểm 4

3. Mục tiêu, giả thuyết và thành công 5

4. Giải pháp và phạm vi MVP 6

5. Hành trình sử dụng và trải nghiệm 8

6. Kế hoạch dữ liệu NASA và quản trị nguồn 9

7. K1 và quy tắc nông học 10

8. Baseline và ví dụ tính minh họa 10

9. Scenario, sensitivity, forecast và nhánh nâng cao 12

10. Kiến trúc hệ thống và lựa chọn triển khai 13

11. Yêu cầu chức năng và phi chức năng 14

12. Kế hoạch đánh giá và chứng minh giá trị 15

13. Hardware trong hệ thống và giá trị tích hợp 16

14. Đội hình, ownership và làm song song 17

15. Phase, lịch dự kiến và đường găng 18

16. Rủi ro, backup và điều kiện mở rộng 19

17. Nguồn lực, chi phí và duy trì 20

18. Tác động kỳ vọng, khác biệt và bài thi 21

19. Deliverables, acceptance và quyết định tiếp theo 22

20. Nguồn và phạm vi xác minh 23

Phụ lục A. Giả định và câu hỏi review 24

Phụ lục B. Biên bản review proposal 24

Cách review: chốt bài toán và giả định, kiểm nguồn/phương pháp, sau đó rà scope, phase, owner và acceptance. Nội dung chưa có artifact giữ trạng thái đề xuất.

Tóm tắt đề xuất

AgroTwin là công cụ hỗ trợ khám phá luân canh được NeuraX đề xuất cho Field Shift. Công cụ kết hợp dữ liệu môi trường NASA, thông tin cây–đất–mùa có nguồn và ưu tiên người sử dụng để so sánh hiện trạng với các phương án khác. Kết quả cần cho biết phương án có đủ điều kiện để so sánh hay không, vì sao được xếp hạng, dữ liệu nào hỗ trợ và điều gì cần người có chuyên môn địa phương xem lại.

MVP đề xuất tập trung vào một vùng và một nhóm cây, so ba chiến lược có căn cứ gồm luân canh hiện tại. Phương pháp đầu tiên là lọc ràng buộc rồi xếp hạng đa tiêu chí có giải thích. Forecast chỉ bổ sung khi có target, lịch sử và kiểm ngoài mẫu; phần cứng là node đo context tại điểm và kiểm tích hợp. Cả hai nhánh có thể giảm chức năng mà không che tình trạng luồng NASA chính.

AgroTwin là tên concept đang dùng trong repo, chưa có nghĩa hệ thống đã là digital twin đồng bộ realtime, mô phỏng sinh lý cây hoặc phản ánh chính xác mọi thửa ruộng. Trong proposal, sản phẩm được mô tả theo chức năng dự kiến: hỗ trợ so phương án trên dữ liệu có giới hạn và giả định công khai.

Giá trị kỳ vọng là giúp người dùng hiểu trade-off và khoảng trống thông tin trước khi trao đổi với người tư vấn. Team chưa có phỏng vấn nông dân, pilot ngoài đồng hoặc số đo tác động mùa vụ được ghi nhận. Không đưa claim tăng năng suất, giảm nước theo phần trăm hoặc dự báo thu nhập vào mục tiêu đã chứng minh. Thành công trong hackathon được đánh giá bằng một luồng quyết định có căn cứ, nguồn truy được, phương pháp có kiểm và demo trung thực.

Cách sử dụng proposal

Tài liệu đi từ bài toán → giải pháp → dữ liệu/phương pháp → kiến trúc → đánh giá → thực hiện → rủi ro. Markdown là bản nguồn chính; PDF xuất từ cùng nội dung để review/chia sẻ. Schema chi tiết thuộc architecture/workflow; hardware chuyên sâu thuộc paper cho An. Khi có quyết định hoặc artifact thật, cập nhật tài liệu sở hữu và version; không biến giả định thành kết quả.

1. Bối cảnh, vấn đề và cơ hội

1.1 Cuộc thi và đề đã chọn

NASA mô tả Space Apps 2026 là sự kiện toàn cầu hai ngày 14–15/11, nơi các đội dùng dữ liệu mở giải bài toán do chuyên gia NASA đặt ra [S1]. Theo decision log, NeuraX đã chọn Field Shift ngày 04/11. Brief do người dùng cung cấp đã được lưu nguyên văn; file gửi lại 06/11 trùng sau chuẩn hóa khoảng trắng. Trang challenge live trả lỗi 502 trong lượt đối chiếu 07/11, nên chưa xác nhận Resources mới trên website.

Theo brief đã lưu, Field Shift hướng tới công cụ hỗ trợ khám phá luân canh bằng NASA Earth observations, thông tin đất, đặc tính cây và ưu tiên nông dân. Gợi ý so ba chiến lược được NeuraX chọn làm tiêu chí MVP; không coi mọi gợi ý tùy chọn trong đề là yêu cầu bắt buộc NASA.

1.2 Vấn đề cần giải

Quyết định luân canh có thể liên quan nước/nhiệt, cửa sổ mùa vụ, đặc tính đất, lịch sử cây và constraint thực tế. Phương án tốt về nước có thể không phù hợp mùa hoặc điều kiện canh tác. Biểu đồ khí hậu riêng lẻ chưa cho biết các phương án đánh đổi ra sao; một lời khuyên tên cây không có nguồn cũng không cho biết khi nào nên tin hoặc xem lại.

Proposal giả định có nhu cầu trình bày thống nhất các yếu tố này. Giả định cần kiểm bằng người dùng hoặc mentor domain; chưa có bằng chứng một nhóm nông dân cụ thể đang dùng công cụ nào, sẵn sàng đổi quy trình hay trả tiền cho sản phẩm.

1.3 Cơ hội thiết kế

FAO mô tả đa dạng hóa cây và luân canh trong bối cảnh quản lý đất, nước và sinh vật đất [S4]. Đây là nền tảng xác định câu hỏi/tìm nguồn K1, không phải bảng chọn cây tự động cho mọi vùng. AgroTwin đề xuất làm rõ điều kiện môi trường và ưu tiên dẫn tới một so sánh giải thích được, đồng thời chỉ ra trường hợp thiếu dữ liệu hoặc cần review.

2. Người dùng, stakeholder và giả định cần kiểm

2.1 Nhóm sử dụng ưu tiên

Đề xuất người dùng đầu tiên là người tư vấn nông nghiệp hoặc người trồng đang cân nhắc nhóm cây quen thuộc trong một vùng xác định. Đây là giả thuyết phạm vi, chưa phải persona đã phỏng vấn. Bắt đầu với người có thể đối chiếu domain giúp review kết quả dễ hơn nhắm ngay ứng dụng tự phục vụ cho mọi nông dân.

Nhóm	Quyết định/công việc dự kiến	Điều cần kiểm
Người trồng	So hiện trạng với lựa chọn thay thế theo ưu tiên	Đang chọn cây/mùa nào, constraint nào không thể đổi?
Người tư vấn/domain reviewer	Kiểm nguồn và lý do phương án	Bằng chứng gì để chấp nhận/bác bỏ gợi ý?
Team dữ liệu/mô hình	Chuẩn hóa, kiểm và giải thích kết quả	Feature nào thực sự cần cho quyết định?

Nhóm	Quyết định/công việc dự kiến	Điều cần kiểm
Giám khảo/người xem	Hiểu giá trị NASA, phương pháp và giới hạn	Theo được một case từ nguồn tới quyết định không?

2.2 Khám phá người dùng

Hưng/Bích chuẩn bị câu hỏi về hiện trạng, thời gian lập kế hoạch, nước, thiết bị, thị trường, nguồn thông tin đang dùng và rủi ro người dùng không chấp nhận. Hỏi họ sẽ làm gì khác sau khi thấy kết quả thay vì chỉ hỏi có thích dashboard. Không ghi cuộc nói chuyện chưa diễn ra thành validation.

Nếu tiếp cận được người dùng/mentor, lưu ngày, vai trò, bối cảnh và ý kiến được phép ghi; tách quan sát khỏi diễn giải của team. Không cần thu tọa độ ruộng/thông tin cá nhân nếu chưa phục vụ câu hỏi. Feedback ít người chỉ dùng sửa thiết kế, không đại diện thị trường hoặc tác động diện rộng.

2.3 Chọn vùng và cây

Ưu tiên vùng có dữ liệu môi trường phù hợp, tài liệu cây–đất–mùa truy nguồn được và người có thể rà ý nghĩa. Không chọn chỉ vì basemap đẹp hoặc crop label phổ biến. Hưng tổng hợp quyết định sau input Bích/Việt/Quang Luật; proposal không tự điền địa danh/cây khi thiếu căn cứ.

3. Mục tiêu, giả thuyết và thành công

3.1 Mục tiêu sản phẩm

AgroTwin cần trả lời: trong tập chiến lược có căn cứ đang xét, phương án nào phù hợp hơn với ràng buộc/ưu tiên đã nhập; kết luận dựa vào dữ liệu nào; và điều gì chưa chắc. Không xác nhận lựa chọn tốt nhất tuyệt đối cho mọi nông trại hoặc dự báo outcome chưa có nhãn.

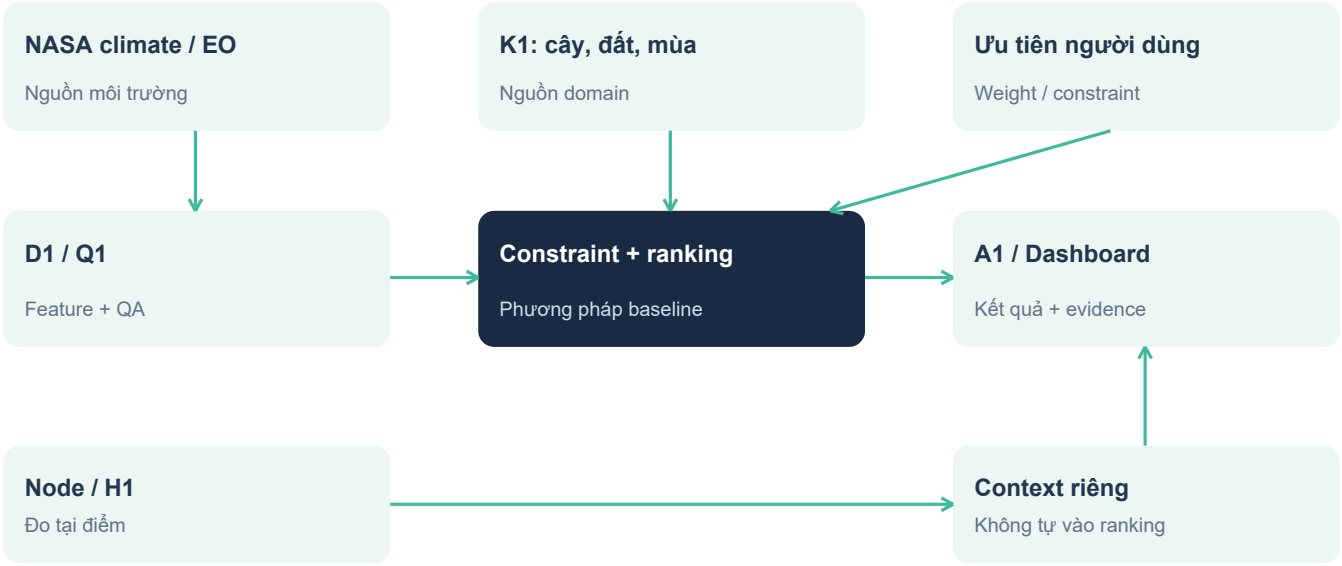
Giả thuyết thiết kế	Dấu hiệu có thể kiểm	Trạng thái
GTH1: NASA feature thay đổi so sánh có ý nghĩa	Trace feature → rule/utility → reason; case có/không feature	Chưa thử
GTH2: Giải thích giúp hiểu trade-off	Người review mô tả lại lý do và một giới hạn	Chưa có người thử
GTH3: Baseline đủ cho MVP	A1 và sensitivity tính lại độc lập được	Chưa triển khai
GTH4: Contract giảm việc chờ tích hợp	UI/device đọc cùng schema/version, không chờ notebook	Mới là thiết kế
GTH5: Node bổ sung context hữu ích	Người xem phân biệt đo tại điểm và NASA theo vùng	Chưa thử demo

3.2 Tiêu chí thành công nội bộ

MVP đạt khi nguồn case truy lại được; eligible set không vi phạm known hard constraints; cùng input/version cho cùng kết quả; đổi ưu tiên có giải thích; missing/stale/unavailable hiện đúng; và người khác chạy lại package theo hướng dẫn. Đây là tiêu chí NeuraX, không phải trọng số NASA.

Impact dài hạn như giảm nước, tăng ổn định sản xuất hoặc giảm thời gian quyết định cần protocol ngoài hackathon. Không dùng phần trăm tự đặt làm kết quả kỳ vọng đã có căn cứ. Sau khi có người dùng/data, team mới chọn metric tác động và baseline thực.

4. Giải pháp và phạm vi MVP



Hình 1. *Luồng giải pháp đề xuất. Tên package là contract dự kiến; sơ đồ không chứng minh các package đã tồn tại.*

4.1 Core, bổ sung và ngoài phạm vi

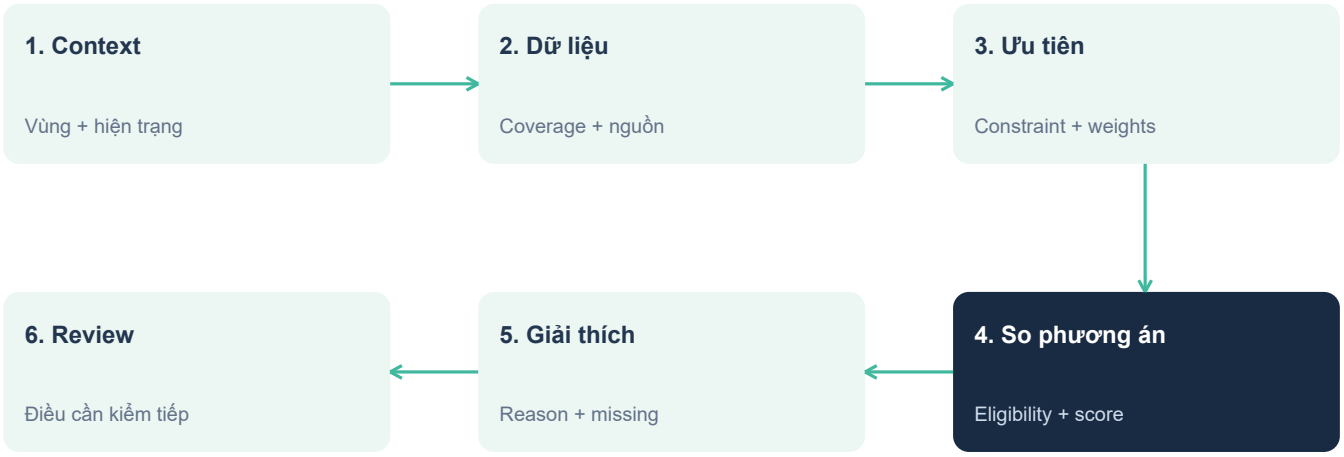
Mức	Chức năng	Điều kiện giữ/cắt
Core	Một vùng, tập chiến lược có nguồn gồm hiện trạng	Thiếu ba phương án thì partial, không tạo cho đủ số
Core	NASA features, K1, QA và provenance	Data fail chặn đúng criterion/tính năng
Core	Constraint filtering, ranking, giải thích	Unknown không tự thành eligible
Core	Dashboard, trạng thái lỗi, snapshot, nguồn	Một đường demo hoàn chỉnh trước hiệu ứng phụ
Bổ sung	Scenario/sensitivity tương tác	Có response rule và nhãn giả định
Bổ sung có gate	Forecast một target khí hậu	Có lịch sử, split và baseline
Subsystem team	Node ẩm đất và summary display	Measurement/test plan; không chặn core NASA
Ngoài MVP	Tưới tự động, custom PCB, đa vùng/cây toàn quốc	Cần câu hỏi và nguồn lực riêng
Ngoài claim hiện tại	Yield/thu nhập/soil health đã xác thực	Chưa có nhãn và protocol outcome

4.2 Lý do giữ phạm vi

Một vùng và ít nguồn cho phép kiểm unit, grain, metadata và domain trên một lát cắt. Thêm vùng/cây tăng cả phạm vi rule, mùa vụ và validation. Ba chiến lược phải có cơ sở địa phương, không chỉ đổi nhãn trên ba thẻ.

Tối thiểu ở số trường hợp triển khai đầu tiên; chiều sâu vẫn gồm provenance, kiểm độc lập, uncertainty, case thất bại và phục hồi. Dashboard ít feature nhưng kiểm được toàn chuỗi phục vụ mục tiêu tốt hơn nhiều lớp chưa biết đúng/sai.

5. Hành trình sử dụng và trải nghiệm



Hình 2. *Hành trình từ context tới review. Thiếu dữ liệu phải có đường partial/unavailable, không ép tiếp tục với số giả.*

5.1 Màn hình cần có

Màn context nêu vùng, period, nguồn và scale. Màn ưu tiên chỉ bật tiêu chí đã có utility/rule; tiêu chí thiếu data bị khóa hoặc có nhãn chưa hỗ trợ. Màn so sánh đặt hiện trạng cạnh lựa chọn khác, hiển thị eligibility, contributions và nguồn. Màn evidence giải thích vì sao một chiến lược bị loại hoặc cần review.



Hình 3. *Wireframe nội bộ minh họa bố cục; chưa phải screenshot sản phẩm. Không có số đo hoặc cây thật trong hình.*

5.2 Quy tắc UI

Không dùng màu làm cách duy nhất truyền đạt kết quả. Score có nhãn “chỉ số phù hợp theo tiêu chí đang xét”, không như xác suất cây thành công. Giải thích ngắn ở lớp đầu, nguồn/phương pháp mở sâu. Người dùng thấy data_as_of, thiếu tiêu chí gì và ranking thuộc scenario nào.

Node có thẻ riêng ghi nơi đo thực, thời gian, quality và live/replay; không cập nhật timestamp NASA. Sensor rút ra không làm mất chiến lược nếu A1 còn hợp lệ; sensor live không mở khóa chiến lược thiếu K1.

5.3 Kiểm trải nghiệm

Khi có prototype/người thử, giao nhiệm vụ: chọn ưu tiên, giải thích hai phương án khác nhau ở đâu, tìm nguồn và nêu điều cần hỏi chuyên gia. Ghi bước hiểu sai để sửa UI. Chưa có người thử thì chỉ báo kiểm nội bộ; không gọi farmer-friendly validated từ việc team tự thấy dễ dùng.

6. Kế hoạch dữ liệu NASA và quản trị nguồn

6.1 Candidate và mức xác nhận

Nguồn	Vai trò dự kiến	Mức xác nhận và gate
POWER Daily	Khí tượng để aggregate theo period	Đọc docs 07/11 [S2]; chưa sample vùng/cây
POWER Monthly	Candidate nếu monthly grain đủ	Đọc docs [S3]; kiểm meaning/unit từng parameter
GPM/SMAP hoặc EO bổ sung	Context nước nếu thay đổi quyết định	Chưa chốt product; cần QA/scale khả thi
Nông học địa phương	K1 cây, đất, mùa, constraint	Chưa có bảng đã rà cho vùng chọn
Ưu tiên	Weight/constraint đầu vào	Lựa chọn người dùng, không phải observation NASA
Node bàn	Context tại điểm, test tích hợp	Chưa đo; không là ground truth vùng xa

POWER có chuỗi khí tượng và format ứng dụng đọc được; Daily có chuẩn thời gian cần ghi tường minh [S2]. Monthly phản hồi theo năm/tháng nhưng không vì vậy mọi parameter đều là tổng tháng [S3]. Cần đọc metadata từng biến thay vì dựa vào tên cột.

6.2 Grain và dictionary

Theo workflow, features.csv có một dòng region_id × tháng: key, period_start/end, precip_sum_mm, air_temp_mean_c, coverage, source_ids. Period cuối exclusive theo contract. Metadata phân biệt height/surface: air temperature và land-surface temperature không ghép dưới một tên vì cùng độ C.

Nếu precipitation trả rate/trung bình ngày, chuyển sang tổng tháng theo đúng unit và số ngày hợp lệ. Không cộng monthly khác meaning, không coi tháng thiếu là tổng đầy đủ. Aggregate, timezone, missing code và denominator coverage cần ghi trước khi xuất D1.

6.3 Source register

Mỗi nguồn ghi provider, URL, product/version, ngày truy cập, AOI/period, unit, spatial/temporal support, QA, license/citation, biến và transform. Tách đọc docs / tải sample / kiểm sample. Hiện POWER mới đọc docs; không gọi data case là ready.

7. K1 và quy tắc nông học

7.1 K1 cần gì?

K1 gồm crops, rotations, constraints. Crop record có definition, unit/scale, vùng áp dụng, source. Rotation record có thứ tự season_index, thời gian và hiện trạng/phương án. Constraint có rule, scope, evidence, lý do, status và reviewer. Danh sách tên cây chưa đủ tạo phương án có nghĩa.

FAO là bối cảnh tổng quát [S4], không xác nhận cây A đi sau cây B tại một tỉnh cụ thể. Bích cần nguồn áp dụng đúng vùng/cây và ghi chỗ chưa tương thích. Ba chiến lược trên UI khác với số loài trong một hệ canh tác; không chuyển tiêu chí giữa các nguồn chỉ vì cùng con số.

7.2 Hard constraints và soft preferences

Hard constraint là điều kiện loại trừ có căn cứ/phạm vi, ví dụ cửa sổ mùa không phù hợp theo nguồn chọn. Soft preference là ưu tiên giữa các phương án hợp lệ, như nước hoặc đặc tính đất có proxy đã định nghĩa. Weight không được mua lại vi phạm hard constraint.

Market, pest, dinh dưỡng/lợi nhuận chỉ có khi đủ source/definition cho case. Không gán market suitability từ suy đoán hoặc nói tốt cho đất chỉ từ mưa. Thiếu rule quan trọng thì needs_review cho biết cần ai/bằng chứng gì để tiếp tục.

7.3 Missing policy

Không đổi missing thành 0, không bỏ criterion khác nhau cho từng phương án rồi so như công bằng. Dimension bắt buộc thiếu thì chưa rank đầy đủ. Nếu chấp nhận phạm vi tiêu chí giảm, dùng cùng phạm vi cho tập so, ghi version/warnings và chạy lại evaluation.

8. Baseline và ví dụ tính minh họa

8.1 Trình tự

D1 qua Q1 và K1 có nguồn → kiểm đủ input → lọc constraints → utility theo definition → chuẩn hóa weights hợp lệ → score → rank kèm contributions/source/limits. Ineligible không đặt cạnh eligible dưới cùng nhãn khuyến nghị; needs_review giải thích vì sao chưa so được.

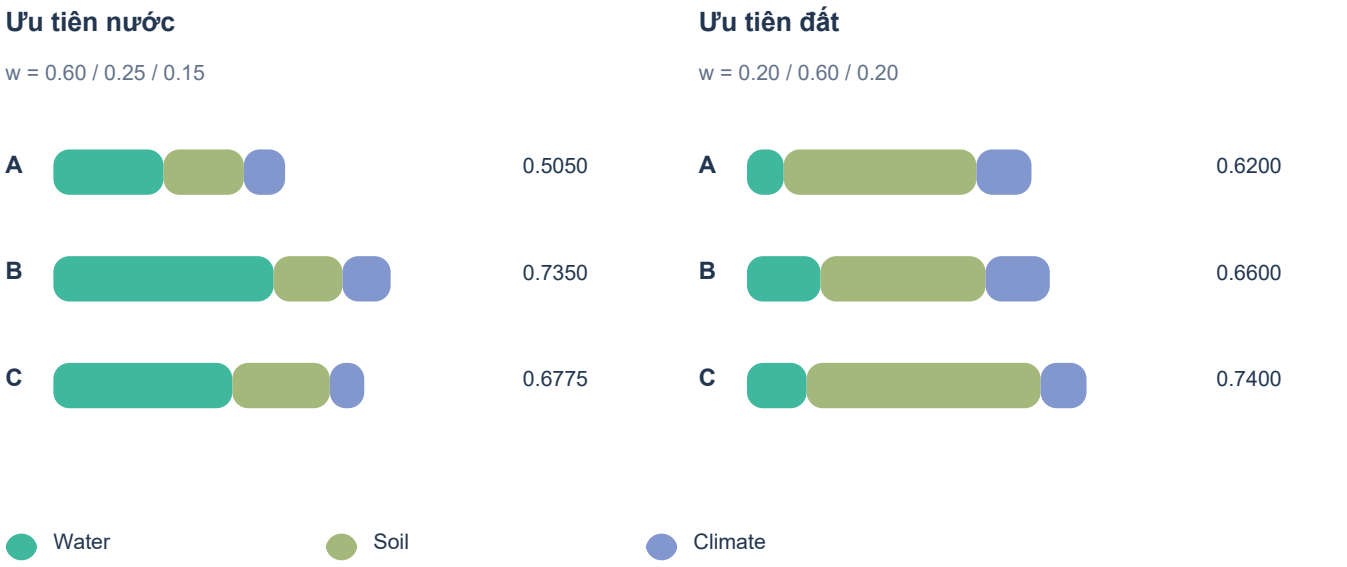
Score(s) = Σ weight(j) × utility(s,j), tổng weights bằng 1. Utility có thể ordinal/rule-based; không gọi là mô hình sinh lý cây. Tie hiển thị đồng hạng hoặc theo policy đã ghi, không dùng thứ tự file làm ưu tiên ngầm.

8.2 Ví dụ synthetic — chỉ kiểm công thức

Giả sử SYN-A/B/C đều đủ điều kiện và có utility minh họa dưới đây. Không phải dữ liệu cây thật, observation NASA hoặc kết quả nghiên cứu; không dùng các số này tư vấn canh tác.

Chiến lược synthetic	Water	Soil	Climate
SYN-A — hiện trạng minh họa	0.40	0.70	0.60
SYN-B	0.80	0.60	0.70
SYN-C	0.65	0.85	0.50

Weights 0.60/0.25/0.15 cho A=0.5050, B=0.7350, C=0.6775; rank B → C → A. Weights 0.20/0.60/0.20 cho A=0.6200, B=0.6600, C=0.7400; rank C → B → A. Thứ hạng đổi vì ưu tiên đổi, không do sensor chuyển chậu hoặc forecast mới.



SYNTHETIC: chỉ số minh họa, không phải dữ liệu cây thật.

Hình 4. *Score synthetic tính từ bảng và weights trên. Chỉ phục vụ arithmetic/explanation, không là benchmark hoặc khuyến nghị thật.*

8.3 Kiểm độc lập

Quang Luật tính lại một mẫu score/contributions bằng R hoặc MATLAB, đối chiếu tolerance đã thống nhất. Bích/Hưng rà meaning utility; Việt rà implementation/contract. Đúng số học vẫn có thể sai domain, nên hai lớp review phải tách biệt.

9. Scenario, sensitivity, forecast và nhánh nâng cao

9.1 Scenario và sensitivity

Đổi weights là sensitivity theo ưu tiên. Đổi mưa/nhiệt giả định là scenario về điều kiện; muốn tính lại utility sau scenario cần response rule có căn cứ riêng. Khi chưa có response rule, giao diện có thể giải thích giả định nhưng không xuất điểm mới như đã mô hình được tác động.

Sensitivity cần cho thấy phương án nào đổi rank và criterion nào chi phối. Rank reversal khi đổi ưu tiên có thể là hành vi mong muốn. Cần điều tra input giống nhau nhưng rank khác, hoặc thay đổi rất nhỏ do rounding làm kết luận thiếu ổn định trong khi UI lại nói chắc chắn. Policy cần nêu cách xử lý weights bằng 0, weights âm, tổng khác 1, tie và criterion bị thiếu.

9.2 Forecast có gate riêng

Nhánh của Việt dự kiến dự báo tổng mưa tháng tiếp theo cho vùng, so seasonal-naive cùng tháng năm trước. Giả định khoảng năm năm monthly trong workflow chỉ là ngưỡng thẩm định ban đầu, không bảo đảm đủ dữ liệu hoặc accuracy. Tách train/validation/test theo thời gian; fit imputer/scaler và chọn candidate chỉ bằng phần dữ liệu được phép.

Quang Luật kiểm MAE theo unit, horizon, fold và coverage, đồng thời kiểm leakage. Chỉ giữ candidate khi protocol có ý nghĩa; thiếu data hoặc không thêm giá trị so baseline thì forecast=null. Forecast mưa cũng chưa tự đổi ranking cây nếu chưa có response rule. Không đổi nhãn analysis sang forecast để đủ chữ AI.

9.3 ML, tối ưu và giải thích tự động

ML, optimizer tổ hợp hoặc ảnh EO thêm chỉ được đưa vào khi có vấn đề cụ thể baseline chưa giải tốt. Khi số phương án nhỏ, enumeration/ranking dễ kiểm hơn xây optimizer không cần thiết. Nếu dùng LLM viết explanation, nội dung phải bám score/facts đã tính và có nguồn, không tự phát minh constraint hay dữ liệu nông học.

Mỗi candidate có mục đích, input cần thêm, baseline so và tiêu chí dừng. Không huấn luyện model lớn, mua API hoặc provision hạ tầng vì một ý tưởng chưa qua data gate. Tại T+12 chưa có demo A1 thật thì dừng candidate để bảo vệ integration và evaluation.

10. Kiến trúc hệ thống và lựa chọn triển khai



Hình 5. *Kiến trúc logic: package theo contract, không quy định mọi module phải là service riêng.*

10.1 Vì sao batch/snapshot trước?

Batch nhỏ tạo D1/A1 có version để đối chiếu Q1/E1 và dùng offline. Hiếu không cần môi trường notebook của Việt hoặc phiên MATLAB của Quang Luật. Nhược điểm là kết quả không tự cập nhật realtime; UI phải có data_as_of và cách reload snapshot rõ.

API/backend có thể thêm khi có yêu cầu cần thiết, giữ envelope chung. Chưa có căn cứ cho microservices, streaming toàn hệ thống, cloud GPU hay database phức tạp. Ngôn ngữ/framework/deployment cuối thuộc repo sản phẩm sau khi đọc dependency/lock; không giả đã có React/FastAPI hoặc host được provision.

10.2 Gói bàn giao

Package	Nội dung	Acceptance chính
D1	Features, manifest, dictionary, provenance, split nếu có	Đúng grain/unit/key, source, data_mode, version
Q1	QA theo feature/entity/period	Lỗi có record/policy; pass/warn/fail đúng phạm vi
K1	Cây, rotation, constraint và evidence	Rule có scope/source; unknown không thành pass
A1	Kết quả render và warnings	UI không tính lại ranking/metric
E1	Protocol, split, kiểm và limitations	Cùng dataset/model version A1
H1	Log thiết bị/context	Identity/time/unit/quality và live/replay rõ

10.3 Version và các trạng thái

Sửa data tạo dataset_version mới; sửa method tạo model_version mới; đổi meaning/grain/unit cần thống nhất contract. Không ghép A1 và E1 từ hai version như một run. data_mode phân biệt synthetic/observed/mixed; delivery_mode phân biệt live/replay. result_kind phân biệt analysis/forecast/scenario. Thiếu evaluation_ref thật thì để null, không dựng link tới báo cáo chưa tồn tại.

Việt giữ quyết định kỹ thuật, Hưng giữ scope/ưu tiên; Hiếu và An tự chủ trong contract. Chi tiết authoritative ở architecture.md và workflow Field Shift. H1 0.2 trong paper hardware là proposal riêng, chưa âm thầm thay contract v0.1.

10.4 Tách docs và implementation

neurax-docs giữ WHY, proposal và quyết định. nasasac26-neurax giữ code, notebook, dependency, pipeline và as-built khi thực sự triển khai. Không dựng thư mục frontend/backend rỗng chỉ để giống proposal. Khi implementation khác thiết kế, cập nhật lý do và tài liệu sở hữu thay vì sửa một PDF độc lập rồi để Markdown cũ.

11. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Mã	Chức năng đề xuất	Nghiệm thu
F01	Chọn vùng/hiện trạng trong phạm vi hỗ trợ	Đúng ID/period/source
F02	Xem features và chất lượng	Nodata, coverage, unit, scale không bị giấu
F03	Nhập ưu tiên hợp lệ	Weights có policy; input lỗi không âm thầm dùng mặc định
F04	Kiểm constraint và so phương án	Ineligible/needs_review được giải thích
F05	Xem contributions và nguồn	Tổng khớp score, evidence resolve
F06	Sensitivity/scenario nếu hỗ trợ	Tham số/run riêng; không gọi là forecast
F07	Evaluation cùng version	Có method/limits; thiếu E1 hiện rõ
F08	Context node nếu có	Quality/age/live/replay độc lập NASA
F09	Snapshot khi mất Internet	Không tạo số giả live
F10	Partial/unavailable có ý nghĩa	Subsystem fail không biến missing thành 0

11.1 Tái lập và truy vết

Run có input/model version, tham số, source mapping và cách chạy. Cùng snapshot phải tái tạo kết quả trong tolerance tính toán công bố. CSV UTF-8, missing theo quy ước; JSON không có NaN/sentinel gây hiểu sai. Artifact nộp có source/license/citation theo thành phần. Dữ liệu thô giữ nguyên; transform và file kết quả được phân biệt.

11.2 Hiệu năng và khả dụng

Target runtime cần pilot trên laptop thực; chưa có benchmark nên không cam kết latency. Ưu tiên lát cắt nhỏ, cache snapshot, preload màn demo và báo đang xử lý/lỗi/cũ thay vì spinner vô hạn. Nếu chậm, giảm volume/feature không thiết yếu trước khi thêm hạ tầng chưa thử.

11.3 Ngôn ngữ và dữ liệu nhạy cảm

Điều phối nội bộ tiếng Việt, giữ dataset/field tiếng Anh. Bản đối ngoại chuẩn bị tiếng Anh và đối chiếu luật 2026. Repo nội bộ không có nghĩa artifact nộp có thể khóa quyền; Hưng kiểm link/visibility theo quy định. Không tự thu định danh hoặc tọa độ nhạy cảm ngoài mục đích case. Chọn ví dụ vùng công khai khi đủ cho câu hỏi.

12. Kế hoạch đánh giá và chứng minh giá trị

12.1 Bốn lớp đánh giá

DATA kiểm unit, missing, duplicates, coverage, support và aggregate. Phương pháp kiểm constraints, arithmetic, sensitivity, interpretation. Sản phẩm kiểm hành trình, lỗi, snapshot và version. Người dùng kiểm hiểu trade-off/giới hạn và tìm được bằng chứng. Không thay lớp cuối bằng số lượt bấm hoặc số câu chatbot trả lời.

Bài kiểm	Metric/evidence dự kiến	Diễn giải
Traceability	Source IDs và transform resolve trong demo case	Nguồn rõ không tự chứng minh domain đúng
Constraints	Vi phạm known hard constraints trong eligible set	Có vi phạm là lỗi core
Arithmetic	Score/contributions tính lại độc lập	Kiểm triển khai, không accuracy nông học
Sensitivity	Rank/contributions qua weights có nghĩa	Đổi ưu tiên hợp lý khác lỗi tính
Forecast nếu có	MAE, baseline, split/time/horizon/coverage	Chỉ kết luận trên target/holdout đã kiểm
UI/integration	Case pass/warn/fail, version và log	Video đẹp không thay toàn bộ test
Người dùng nếu có	Task completion, hiểu reason/limitation, ghi chú	Feedback định tính, không khái quát mẫu nhỏ
Hardware	Raw, độ lặp, missing/stale/reconnect	Repeatability khác absolute accuracy

12.2 Core test cases

Có case hợp lệ, thiếu feature bắt buộc, vi phạm constraint, tie, weights sai, tất cả phương án needs_review và A1/E1 khác version. Ghi expected behavior trước khi chạy. Synthetic kiểm invariant/edge case; demo khoa học cần NASA-derived data và K1 thật có nguồn. Không báo metric trên fixture như kết quả ngoài mẫu.

Với forecast, cố định split trước khi so candidate, không lặp chọn model bằng test. Với rule/ranking không có outcome label, kiểm feasibility, arithmetic, sensitivity và domain review thay vì tạo nhãn đúng từ chính rule rồi báo accuracy cao. Một review domain vẫn là ý kiến trong phạm vi nguồn/người rà, không thay field validation.

12.3 Review độc lập và report

Quang Luật kiểm một mẫu aggregate và score/metric; Bích rà interpretation/constraint evidence; Hưng–Việt review chéo AI module. Giữ cả kết quả chưa đạt và lỗi thực tế. Báo cáo ghi n/coverage, method, version, giới hạn và artifact; không chép metric run cũ lên UI đang đọc run mới.

13. Hardware trong hệ thống và giá trị tích hợp

Node của An có method đo và contract riêng. Lần đầu đề xuất một probe ẩm đất điện dung, ESP32 có sẵn, USB data và laptop; SHT31/OLED theo inventory/test. Một probe đo hai chậu tuần tự được nếu protocol cố định; không cần mua hai chiếc chỉ để demo trông nhiều thiết bị.

Giá trị là acquisition, quality, timestamp, stale và chiều summary từ laptop về thiết bị. Nó bổ sung chiều sâu hệ thống nhưng không thay NASA, K1 hoặc model evaluation. Sensor tại bàn không tự vào ranking vùng; đổi ưu tiên trên app tách khỏi chuyển chậu. Đây là ranh giới quan trọng cần người xem hiểu.

Muốn dùng H1 làm model input sau này cần observation đúng vùng/thời gian, calibration, tính đại diện và response rule. Khi đó mới đánh giá input địa phương cải thiện quyết định nào. Trước khi đạt, giữ context riêng và hiển thị giới hạn rõ.

Paper hardware-design-paper.md / PDF cho An giải thích alternatives, nguồn/ADC, calibration, test, lỗi và backup B0–B4. Proposal không lặp hết thông số. Các cấu hình ở đó là đề xuất NeuraX, chưa xác nhận inventory/tương thích module thực tế.

14. Đội hình, ownership và làm song song

Thành viên	Đầu ra chính	Reviewer/người nhận
Việt — Technical Lead / DATA + AI	Kiến trúc/contract, D1, AI module, tích hợp	Hưng rà logic, Quang Luật QA, Hiếu nhận A1
Hưng — Team Owner / AI	Scope, constraints/ranking, protocol, claim	Việt kỹ thuật; Bích/Quang Luật rà
Bích — Domain	K1, meaning, nguồn/giới hạn nông học	Hưng/Việt/Quang Luật
Quang Luật — DATA QA/thống kê	Q1/E1 độc lập, charts/report, kiểm log cùng An	Việt/Hưng/Hiếu/An
Hiếu — Software/DEPLOY	Adapter, dashboard, UI state, snapshot/demo	Việt contract; team review
An — Hardware/Embedded	Board, wiring, firmware, H1, summary/fault tests	Quang Luật log; Hiếu bridge

14.1 Tránh điểm nghẽn Technical Lead

Việt chốt interface/review ở mốc, không duyệt mọi chỉnh sửa nhỏ. Hiếu dựng UI theo A1 fixture có nhãn; An kiểm board và chuẩn bị protocol độc lập; Quang Luật làm QC/evaluation trước data. Nếu ingestion kéo dài, Hưng nhận module AI đang chặn; không dồn UI/hardware cho Việt.

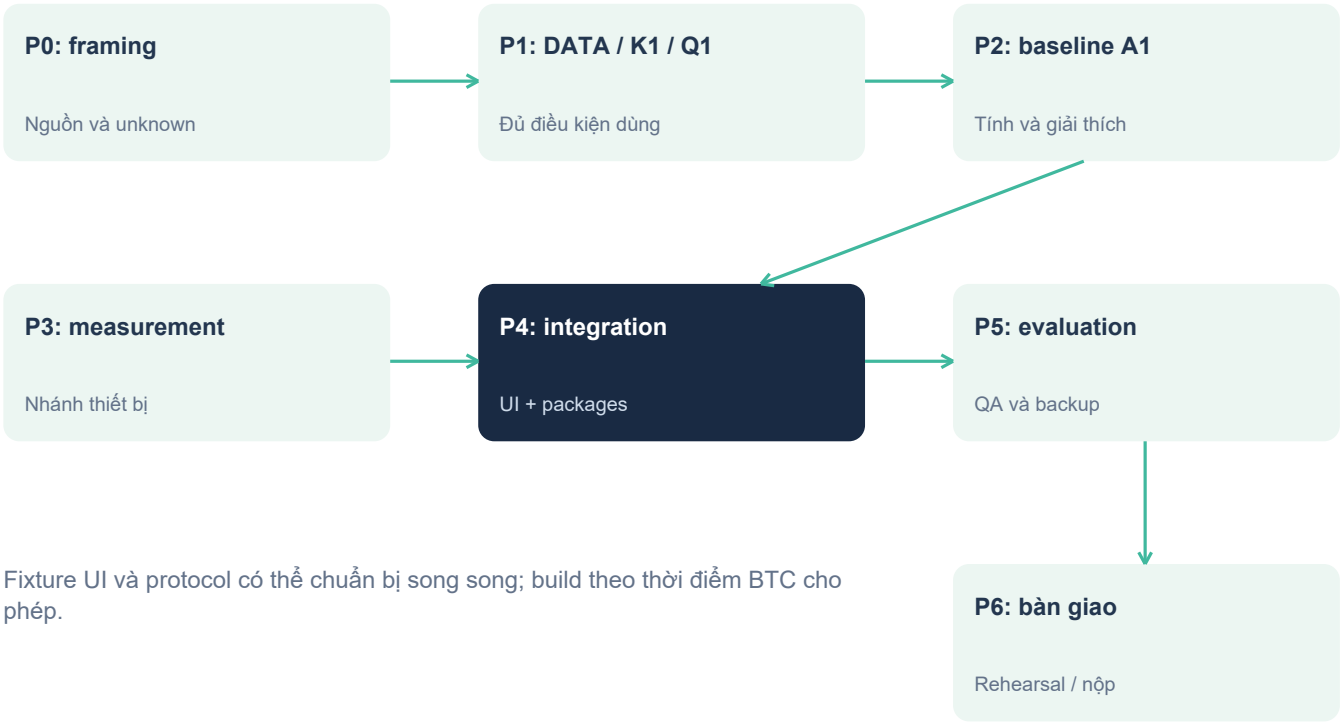
14.2 Công cụ và handoff

Quang Luật dùng R hoặc MATLAB, xuất CSV/JSON/figures và method. Runtime demo không phụ thuộc MATLAB license hoặc phiên Overleaf. Handoff có owner, input version, output, acceptance, reviewer và mốc cần có. Vai trò là kế hoạch, availability chưa được suy từ tên trong bảng.

14.3 Nhịp điều hành

Cập nhật “có artifact gì / thiếu gì / cần ai / trước mốc nào”. Review T+2/T+6/T+12/D−8h ưu tiên lỗi đường găng. Một owner tránh nhiều task cùng đang chặn người khác. Hưng cắt scope sau input kỹ thuật/domain; không bỏ Q1 để giữ giao diện đẹp. Đầu việc nhỏ được owner tự quyết trong contract để giảm chờ.

15. Phase, lịch dự kiến và đường găng



Hình 6. *Dependency logic, không cam kết mọi phase tuần tự hoặc availability đã xác nhận. UI/fixture/protocol có thể chuẩn bị song song.*

15.1 Nội dung và gate

Phase	Công việc	Đầu ra/gate
P0 framing/nguồn	Vùng/cây, câu hỏi người dùng, Resources, inventory/unknown	Một scope, owner, method đánh giá dự kiến
P1 D1/K1/Q1	NASA sample, dictionary, aggregate, rule, QA	Feature đủ điều kiện, K1 có nguồn; fail thì thu hẹp
P2 baseline	Constraint, utility, rank, reason, sensitivity	A1 đầu tiên tính lại được
P3 measurement	Board/probe, raw, calibration/pilot	H1, wiring/BOM thật và limits
P4 integration	Dashboard, packages, display, stale/reconnect	Hai luồng chạy, version khớp
P5 evaluation/backup	Kiểm độc lập, fault cases, scope giảm, claim	Pass/warn/fail có artifact, fallback đã thử
P6 bàn giao	Storyboard, sources, package/run commands/nộp	Người khác kiểm lại; receipt khi thực nộp

15.2 Chuẩn bị 07–13/11

07–10/11 đề xuất review proposal, source mapping, K1 candidate, storyboard, interface trên docs và inventory. 11–12/11 chốt scope review, owner/backup, protocol và logistics theo availability. 13/11 kiểm giờ local/global, venue, cách nộp, link và quy định chuẩn bị. Đây là kế hoạch nội bộ cho thời gian còn lại, không coi các mốc đã qua là việc vừa hoàn thành.

Build/huấn luyện submission project theo thời điểm BTC cho phép. Đọc nguồn/thiết kế không tự cấp quyền mua đồ, đăng ký, công bố hay nộp. Khi có hướng dẫn BTC khác, Hưng sửa timeline và team tính lại gates. Thời gian nghiên cứu chưa đồng nghĩa được build trước toàn bộ submission.

15.3 Gate khi thi

T+2 kiểm data/core/contract; T+6 có D1 pass/baseline; T+12 có demo A1 thật hoặc cắt candidate; D−8h freeze; D−4h rehearsal; D−2h nộp bản đầu; D−1h kiểm link/receipt. D là hạn sớm nhất cần bản ổn định giữa local/global theo giờ thực đã xác nhận. Không coi 48 giờ là 48 giờ lao động mỗi người; bảo vệ nghỉ, di chuyển và buffer.

Đường găng chính là K1/D1 → Q1 → baseline A1 → UI/evaluation → demo. Hardware có nhánh riêng nhưng vẫn phải đạt contract trước tích hợp. Nếu core chậm, không tăng model hoặc thiết bị để bù cảm giác tiến độ.

16. Rủi ro, backup và điều kiện mở rộng

Rủi ro	Dấu hiệu/gate	Xử lý ưu tiên
Thiếu cây–đất–mùa	K1 chưa đủ tập chiến lược	Thu hẹp; chưa đủ thì needs_review, không bịa rule
NASA không phù hợp	Access/coverage/unit fail	Sample nhỏ/nguồn phù hợp; chưa có thì contract prototype
Sai scale/time	Q1/check độc lập lệch	Chặn feature, sửa version, đánh giá lại
Scope phình	Chưa A1 mà backlog tăng	Baseline trước, bỏ layer/model/animation phụ
Node không ổn	Raw/range/link fail	Bỏ phụ kiện, USB, đồ đã test; replay có nhãn
Internet/venue lỗi	Không gọi nguồn/host	Snapshot local thật có provenance/data_as_of
Handoff khác version	UI/metric không khớp	Package immutable, contract review
Claim vượt evidence	Yield/water savings chưa đo	Hưng/Bích rà; hypothesis hoặc bỏ
Luật/giờ chưa rõ	Thiếu tài liệu BTC đúng năm	Hưng xác nhận D, không suy từ 2025

16.1 Backup theo subsystem

DATA: nguồn/lát cắt nhỏ hơn hoặc snapshot thật; không có observation thật thì synthetic. Model: baseline đã kiểm, không gọi output bất kỳ là forecast. UI: một đường offline ổn định. Hardware: các mức trong paper An. Mỗi thay đổi nói rõ phần chứng minh còn/mất; video/replay không được giả live.

Khi feature fail QA, chặn tính năng phụ thuộc thay vì mặc định chặn cả dashboard hoặc bỏ qua lỗi. Nếu K1 thiếu, sensor chạy không làm core thành hoàn chỉnh. Nếu forecast không đạt, analysis/scenario vẫn có giá trị trong phạm vi đúng nhãn.

16.2 Khi nào xem lại challenge?

Field Shift đã chọn; một linh kiện thiếu không tự mở lại ranking. Chỉ xem ở mức team khi core NASA/K1 không thể đạt scope thực tế và fallback có bằng chứng tốt hơn. Hưng tổng hợp và ghi decision log; không tự đổi challenge trong implementation. Earth Analog/MODIS giữ làm phương án nghiên cứu dự phòng.

16.3 Khi nào mở rộng?

Sau demo core có nguồn, evaluation có nghĩa và còn capacity trước freeze. Feature mới nêu người dùng được gì, data cần thêm, acceptance và cách quay lại baseline. Không thêm subsystem chỉ vì có người làm được hoặc một ô dashboard còn trống. Feature sau freeze chỉ giữ nếu sửa lỗi ảnh hưởng dữ liệu, claim hoặc đường demo.

17. Nguồn lực, chi phí và duy trì

17.1 Hiện biết và chưa biết

Sáu vai trò đã được đề xuất, nhưng chưa có bảng giờ rảnh xác nhận hay inventory đầy đủ. Ưu tiên laptop/board có sẵn, ít nguồn data, batch và artifact chung. Không xác nhận GPU, cloud credit, license hay production infrastructure khi chưa kiểm.

Hạng mục	Dự trù theo cách nào	Trạng thái
Hardware	SKU, số có/mượn/mua và báo giá thực	Chưa inventory/giá chốt
Runtime sản phẩm	Dependency/lock, OS chính	Chưa khóa stack
Hosting	Local/offline; host khi cần và được giao	Chưa provision/paid service
Domain review	Tìm/rà nguồn và feedback nếu tiếp cận được	Chưa đối tác nông học xác nhận
Artifact đối ngoại	Tiếng Anh, source/demo/quyền truy cập	Theo luật 2026 cần xác nhận

17.2 Tái lập và vận hành

Khi build, repo sản phẩm ghi interpreter/env, lock/requirements, data manifest, run/check commands và output. Theo defaults máy, EO/AI thiên Linux có thể dùng WSL sau khi đọc dependency; không chia sẻ .venv/node_modules giữa Windows và Linux. Đây là định hướng, chưa phải migration đã thực hiện.

Sau thi cần pilot domain/người dùng, data vùng thật, protocol impact và cơ chế cập nhật K1. Demo thành công chưa chứng minh production readiness. Khả năng trả tiền/business model cũng cần nghiên cứu; chưa có căn cứ đưa dự báo doanh thu vào proposal.

17.3 Chi phí cơ hội và bảo trì

Thêm nguồn hoặc một sensor tạo chi phí update, QA và người hiểu nó. Hưng ưu tiên theo tác động tới quyết định và bottleneck, không theo độ mới của công nghệ. Khi handoff sau thi, cần người sở hữu mỗi package và cách biết nguồn/model đã cũ; nếu chưa có người nhận, giữ bản prototype có giới hạn rõ.

18. Tác động kỳ vọng, khác biệt và bài thi

18.1 Theory of change sơ bộ

Input là NASA, K1 và ưu tiên; hoạt động là QA/so sánh/giải thích; output là comparison/evidence package. Outcome gần được giả định là hiểu trade-off và biết điều cần review. Impact dài hạn cần triển khai/đo riêng. Chuỗi này ngăn nhảy từ “có dashboard” sang “đã tăng năng suất”.

18.2 Khác biệt cần kiểm

Giả thuyết khác biệt là evidence/uncertainty hiện ngay trong quyết định, cùng measurement chain có thể kiểm. Chưa có khảo sát từng project để nói độc nhất. Research đối thủ phải có URL/ngày, tính năng quan sát được và điểm so; concept công khai không chứng minh chất lượng implementation.

Góc review nội bộ	Evidence cần chuẩn bị
Impact	Vấn đề có nguồn/feedback thật; potential tách measured
Creativity	So approach hiện có bằng nguồn; cải tiến có ích
Validity	D1/K1/Q1, method/E1 và limits
Relevance	NASA feature thực sự tham gia so luân canh
Presentation	Một case dễ theo, visual đúng, claim/source kiểm được

Đây là khung trong playbook; hướng dẫn chấm chi tiết đã đọc là 2025, không tự áp trọng số/luật loại trực tiếp cho 2026. Hưng cần xác nhận requirements đúng năm trước bản nộp.

18.3 Storyline

Quyết định/hiện trạng → điều kiện và coverage NASA → so chiến lược → đổi ưu tiên/giải thích → mở source/missing → node context/lỗi → bước cần kiểm tiếp. Thời lượng rehearsal không là giới hạn video/slides BTC. Replay/synthetic phải được nói ngay ở phần liên quan.

19. Deliverables, acceptance và quyết định tiếp theo

Deliverable	Owner dẫn	Hoàn tất khi
Problem/scope/source register	Hưng + Bích/Việt	Case rõ, unknown có owner, nguồn có status
D1/Q1/K1	Việt + Quang Luật + Bích	Unit/grain/source/rule kiểm và version
Baseline A1/E1	Hưng/Việt + Quang Luật	Tính lại được; constraints/sensitivity/limits
Dashboard/demo package	Hiếu	Core, partial/unavailable và offline đúng
Node H1/test report	An + Quang Luật	Wiring/BOM thực, calibration/log/backup
Proposal/paper/methodology	Team theo ownership	Source/version khớp; proposal tách as-built
Page/pitch/nộp	Hưng + Hiếu + team	Đúng luật, link/source/disclosure và receipt thật

19.1 Definition of done core MVP

Reviewer đi được từ câu hỏi tới data/constraint/score/reason của ít nhất một case có nguồn. Eligible set không vi phạm known hard constraints; arithmetic/metadata khớp; warnings không mất ở UI. Có package/hướng dẫn chạy lại và evidence cùng version. Claim khoa học bằng mức kiểm đã làm. Chưa có artifact thì proposal không ghi pass.

19.2 Việc cần giải ngay

Hưng/Bích chọn người dùng giả thuyết, vùng/cây và chiến lược có nguồn. Việt xác định product/parameter/sample và mapping. Quang Luật chốt Q1/E1/edge cases trước khi chọn candidate. Hiếu/Việt thống nhất A1/UI state; An xác nhận board/inventory. Hưng xác minh giờ, ngôn ngữ, format, source/license và quyền chuẩn bị trước với BTC.

Owner quyết định chi tiết implementation trong contract. Đổi scope, meaning criterion hoặc trạng thái team cần ghi ngày/lý do. Proposal 0.3 là baseline review, không đồng nghĩa team đã approve toàn bộ nội dung.

20. Nguồn và phạm vi xác minh

Nguồn web dưới đây được đọc 07/11/2026. Field Shift dựa bản người dùng lưu trong repo; live 502, chưa audit Resources mới. NASA/FAO giúp hiểu bối cảnh và tìm nguồn, không xác nhận dataset case, nông học địa phương hoặc model đã chạy.

[S1] NASA Science. Space Apps 2026: mô hình và ngày sự kiện.
https://science.nasa.gov/universe/nasa-welcomes-all-ages-experience-levels-for-space-apps-challenge/

[S2] NASA POWER. Daily API: response, format, time standards.
https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/daily/

[S3] NASA POWER. Monthly/Annual API: grain và format.
https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/monthly/

[S4] FAO. Species diversification: luân canh và mục tiêu quản lý.
https://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/species-diversification/en/

Nguồn nội bộ: brief nguyên văn, final-selection, decision-log, provenance, team-profile, workflow, architecture, workstreams, timeline, playbook.

Proposal sở hữu framing, mục tiêu, phạm vi tổng thể/kế hoạch review. Workflow/architecture sở hữu schema/method; paper An sở hữu kỹ thuật thiết bị. Khi khác biệt, chốt nguồn sở hữu thay vì sửa PDF riêng. PDF proposal xuất cùng thuyết minh và visual tương ứng Markdown; logo do người dùng cung cấp, sơ đồ/wireframe/chart synthetic là minh họa NeuraX, chưa là screenshot/kết quả thật.

PDF proposal · Paper cho An · PDF hardware.

Phụ lục A. Giả định và câu hỏi review

ID	Unknown	Owner và evidence cần có
A01	Người dùng/vùng/cây	Hưng + Bích: nguồn/feedback và scope rationale
A02	Ba chiến lược có cơ sở	Bích + Hưng: rotations/constraints có nguồn
A03	NASA sample đủ cho grain	Việt + Quang Luật: product/unit/coverage/mapping
A04	Utility/weights giải thích được	Hưng/Bích + Quang Luật: definition/sensitivity
A05	Forecast có giá trị	Việt + Quang Luật: split/MAE/baseline; thiếu thì bỏ
A06	Hardware có và phù hợp	An: SKU/ảnh, electrical checks/log
A07	Capacity khớp kế hoạch	Từng thành viên, Hưng tổng hợp
A08	Luật/giờ HCMC	Hưng: tài liệu BTC đúng năm/deadline
A09	Khác biệt so approach hiện có	Research có URL/ngày và so cụ thể

Phụ lục B. Biên bản review proposal

Ghi ngày/version, người tham gia thực tế, nội dung giữ/sửa và unknown còn mở. Mỗi quyết định có lý do, evidence, owner, mốc cần có và artifact bị ảnh hưởng. Kết luận có thể chấp nhận scope có điều kiện hoặc yêu cầu thu hẹp, không nhất thiết approved cho toàn dự án.

Bước tiếp theo là giải A01–A04, xác nhận inventory/luật rồi build theo thời gian được phép. Khi có phép thử thật, cập nhật method/as-built và kết quả tại repo sản phẩm; giữ proposal để biết giả định và lý do thay đổi.